

ระบบทะเบียนบัณฑิตวิทยาลัย

นายพีรพัฒน์ อโศกธรรมรังสี 43010312

อ. ประสาร ตั้งดีสานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2546

บทคัดย่อ

ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุโดยใช้ภาษาที่เรียกว่ายูเอ็มแอล (Unified Modeling - Language) ในการวิเคราะห์และออกแบบและจะทำการพัฒนาระบบที่ได้รับการออกแบบมา โดยที่ต้องการพัฒนาระบบเชิงวัตถุเป็นระบบที่มีความเป็นกลางซึ่งระบบนั้นจะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้ใช้ได้ โดยนำระบบสารสนเทศนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมาเป็นกรณีศึกษา ในการศึกษาเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนวิเคราะห์รายการปัญหาแล้วนำมาสร้างเป็นระบบเชิงวัตถุ จากนั้นจึงทำการออกแบบระบบและรายละเอียดเพื่อทำการพัฒนาโปรแกรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นใช้สถาปัตยกรรมแบบเว็บแอปพลิเคชัน พัฒนาโดยใช้ภาษาจาวากับเจเอสพี โดยมีทอมเก็ตเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์และจัดเก็บข้อมูลโดยใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลเชิงสัมพันธ์อราเคิล9ไอ

The Development of Student Information System

Peerapat Asoktummarungsri

Prasarn Tungtisanont Advisor

ABSTRACT

Analysis and Design object-oriented system using a language called “UML” (Unified Modeling Language) This project is to analyze, design and develop the system such that the developed object-oriented system must be in general compatibility. The system is able to adapt to meet User’s needs. The Student Information System(SIS) of graduated school is used as a study case for this thesis. The process of this study starts from defining problem statement. This result is used for creating the object-oriented model. The more information about system design and detail design is studied for a program development.

This program is developed in Web-Based architecture.

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอเอนามบุคคลเหล่านี้ เพื่อขอขอบพระคุณที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงลงได้

อาจารย์ ประสาร ดังศิษานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้มีคุณูปการอย่างยิ่งในทุกๆ ด้านต่อข้าพเจ้าตั้งแต่ข้าพเจ้าได้เข้ามาศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจนถึงทุกวันนี้

พี่ปิยะวรรณ ทองเลื่อน หัวหน้าแผนกโปรแกรมที่ให้ความเอาใจใส่และให้คำแนะนำเสมอมา

พี่ธีรนต์ เริ่มคิดการ ผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบทะเบียนและคำแนะนำในการพัฒนา

ขอขอบพระคุณบุคลากรและคณาจารย์ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ได้ประสิทธิประสาทความรู้ให้โดยตลอด รวมถึงทุกน้ำใจที่เกิดจากเพื่อนร่วมสถาบันโดยเฉพาะเพื่อนๆ ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สุดท้ายขอขอบพระคุณบุคคลสำคัญที่สุดที่ทำให้ข้าพเจ้ามีวันนี้ ก็คือ บิดา มารดา อันเป็นที่เคารพรักยิ่ง ซึ่งได้เลี้ยงดูผู้เขียนมาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งให้โอกาสในการศึกษาอย่างเต็มที่ และยังให้กำลังใจ เอาใจใส่เสมอมาในทุก ๆ ด้านอันหาที่เปรียบมิได้ ข้าพเจ้าขอระลึกในพระคุณอันสุดประมาณ และขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

หากปราศจากบุคคลเหล่านี้ก็คงไม่มีวิทยานิพนธ์เล่มนี้

นายพิรพัฒน์ อโศกธรรมรังสี

สารบัญ

	หน้าที่
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญประกอบภาพ	X
สารบัญตาราง	XI
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและความเป็นมา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 ปัญหาที่เกิดจากระบบในปัจจุบัน	2
1.4 แนวทางการแก้ไข	2
1.5 ขอบเขตของโครงการ	2
1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ	2
บทที่ 2 การออกแบบโปรแกรมด้วยวิธีเชิงวัตถุ	3
2.1 หลักการของวิธีเชิงวัตถุ	3
2.2 คุณสมบัติของหลักการเชิงวัตถุ	4
2.2.1 เอ็นแคปซูลชัน	4
2.2.2 การถ่ายทอดคุณสมบัติ	4
2.2.3 โพลิมอร์ฟิซึม	4
2.3 ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ	4
2.4 ภาษาจาวา	5
2.5 หลักการทำงานของภาษาจาวา	5
2.6 จาวาเซิร์ฟเล็ต	6
2.7 จาวาบี๋น	7
บทที่ 3 จาวาเซิร์ฟเวอร์เพจ	8
3.1 โครงสร้างและขั้นตอนการทำงานของ JSP	8
3.2 เปรียบเทียบ JSP กับเทคโนโลยีอื่นๆ	10
3.2.1 JSP กับ Servlet	10
3.2.2 JSP กับ ASP	10

3.2.3 JSP กับ JavaScript	10
3.3 แท็กพื้นฐานและคำสั่งควบคุม	11
3.4 แท็กหมายเหตุ	12
3.5 Directive กับ Action	12
3.5.1 Directive	12
3.5.2 Action	12
3.6 Implicit Object	13
บทที่ 4 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ	14
4.1 ขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ	14
4.1.1 การวิเคราะห์ความต้องการของระบบหรือผู้ใช้	14
4.1.2 การวิเคราะห์ระบบ	14
4.1.3 การออกแบบระบบ	14
4.1.4 การสร้างโปรแกรมระบบ	15
4.1.5 การทดสอบระบบ	15
4.2 Unified Modeling Language	15
4.3 ไคอะแกรมที่เป็นโครงสร้างแบบสแตติก	16
4.3.1 ยูสเคสไคอะแกรม	16
4.3.2 คลาสไคอะแกรม	17
4.4 ความสัมพันธ์กันระหว่างคลาส	18
4.4.1 Dependency	18
4.4.2 Generalization	18
4.4.3 Association	18
4.4.3.1 Normal Association	18
4.4.3.2 Aggregation	19
4.4.3.3 Composition	19
4.5 ไคอะแกรมที่เป็นโครงสร้างแบบไดนามิก	20
4.5.1 สเตตชาร์ตไคอะแกรม	20
4.5.2 ซีเควนซ์ไคอะแกรม	20
4.5.3 คอลแลบอเรชันไคอะแกรม	21
4.5.4 แอ็กทิวิตีไคอะแกรม	22
4.6 อิมพลีเมนต์ชันไคอะแกรม	23
4.6.1 คอมโพเนนต์ไคอะแกรม	23

4.6.2	ดีพลอยเมนส์ไคอะแกรม	24
บทที่ 5	ระบบเครือข่ายแบบไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์	25
5.1	การติดต่อแบบไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์	25
5.2	รูปแบบของไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์	26
5.2.1	Stand alone Client/Server	26
5.2.2	Department Client/Server	26
5.2.3	Workgroups Client/Server	26
5.2.4	Enterprise Client/Server	27
5.3	การจัดแบ่งประเภทของไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์	27
5.3.1	One Tier	27
5.3.2	Two Tiers	27
5.3.3	Three Tiers	28
5.4	การจัดแบ่งประเภทของเซิร์ฟเวอร์	28
5.4.1	File Server	28
5.4.2	Database Server	28
5.4.3	Application Server	28
5.5	เว็บเซิร์ฟเวอร์ และเว็บเบราว์เซอร์	29
5.5.1	เว็บเซิร์ฟเวอร์	29
5.5.2	เว็บเบราว์เซอร์	29
5.6	การทำงานของเว็บเซิร์ฟเวอร์และเว็บเบราว์เซอร์	29
5.7	HTTP	29
5.8	HTML	30
5.9	Client Side Script และ Server Side Script	30
5.9.1	Client Side Script	31
5.9.2	Server Side Script	31
บทที่ 6	ทฤษฎีและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล	32
6.1	ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์	32
6.1.1	ความสามารถของระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์	32
6.1.2	ความสามารถของระบบจัดการฐานข้อมูลแบบออบเจกต์	32
6.2	ประเภทของข้อมูลในฐานข้อมูล	33
6.3	ชนิดข้อมูลแบบกำหนดเอง	34
6.3.1	ชนิดข้อมูลแบบออบเจกต์	34

6.3.2 ชนิดข้อมูลแบบกลุ่ม	34
6.4 ฐานข้อมูล	35
6.5 Java Database Connectivity	35
6.5.1 รูปแบบการเชื่อมต่อฐานข้อมูลของ JDBC	36
6.5.1.1 Two Tiers model	36
6.5.1.2 Three Tiers Model	36
6.6 สถาปัตยกรรมของ Oracle 9i	36
6.7 ความสามารถของฐานข้อมูล Oracle 9i	38
6.7.1 เปิดฐานขึ้นมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว	38
6.7.2 การจัดการฐานข้อมูลแบบออนไลน์	38
6.7.3 ปรับเปลี่ยนค่าหน่วยความจำที่จองไว้ใช้งานได้ทันที	38
6.7.4 เป็นฐานข้อมูลแบบ Application Cluster ที่แท้จริง	39
6.7.5 การเข้ารหัสเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูล	39
6.7.6 รองรับการทำงานกับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี	40
6.7.7 การจัดการ Tablespace กำหนดเป็นแบบ Locally Management	40
6.7.8 การกำหนด Default Temporary Tablespace ให้กับผู้ใช้	40
6.7.9 ลบไฟล์ข้อมูลที่เป็นส่วนประกอบใน Tablespace ให้โดยอัตโนมัติ	40
6.7.10 รูปแบบใหม่ในการจัดการไฟล์ผ่าน Oracle-Managed File	41
6.7.11 กำหนดเวลาในการกู้ฐานข้อมูลคืนได้	41
6.7.12 ขนาดของ DB Block ไม่จำเป็นต้องเท่ากันทุก Tablespace	41
บทที่ 7 การออกแบบโปรแกรมประยุกต์การจัดการงานสอน	42
7.1 เครื่องมือที่เลือกใช้ในการพัฒนาโปรแกรม	42
7.2 รายละเอียดการออกแบบของโปรแกรมประยุกต์การจัดการงานสอน	42
7.3 ส่วนเข้าสู่ระบบ	43
7.3.1 ส่วนเข้าสู่ระบบของนักศึกษา	44
7.3.2 ส่วนเข้าสู่ระบบของเจ้าหน้าที่	44
7.3.3 ส่วนการเปลี่ยนรหัสผ่านของทั้งนักศึกษาและเจ้าหน้าที่	44
7.4 การจัดเก็บข้อมูล	45
7.4.1 ข้อมูลคณะ	45
7.4.2 ข้อมูลภาควิชา	45
7.4.3 ข้อมูลรายวิชา	46
7.4.4 ข้อมูลหลักสูตร	47

7.4.5 ข้อมูลอาจารย์	48
7.4.6 ข้อมูลนักศึกษา	48
7.5 ส่วนลงทะเบียน	49
7.5.1 การลงทะเบียน	49
7.5.2 การเพิ่มวิชาเรียน	51
7.5.3 การเปลี่ยนวิชาเรียน	53
7.5.4 การถอนวิชาเรียน	55
7.6 ยูสเคสไดอะแกรมระบบ	57
7.7 คลาสไดอะแกรมของระบบ	58
บทที่ 8 สรุปผลการทดลอง	59
8.1 ผลการวิจัยและพัฒนา	59
8.1.1 การกำหนดรายการปัญหา	59
8.1.2 การวิเคราะห์	59
8.1.3 การออกแบบระบบ	60
8.1.4 การออกแบบรายละเอียด	60
8.1.5 การพัฒนาระบบงาน	60
8.2 แนวทางการใช้งาน	60
8.3 ข้อเสนอแนะ	61
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก ฐานข้อมูลที่ใช้ในระบบ	62
บรรณานุกรม	72

สารบัญรูปภาพ

	หน้าที่
บทที่ 3 จาวาเซิร์ฟเวอร์เพจ	8
รูปที่ 3-1 รูปแสดงโครงสร้างและขั้นตอนการประมวลผลไฟล์ JSP	9
บทที่ 4 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ	14
รูปที่ 4-1 แสดง ยูสเคสไดอะแกรม	16
รูปที่ 4-2 แสดง คลาสไดอะแกรม	17
รูปที่ 4-3 แสดง ความสัมพันธ์แบบพึ่งพิง	18
รูปที่ 4-4 แสดง ความสัมพันธ์ระหว่างซูเปอร์คลาสและซับคลาส	18
รูปที่ 4-5 แสดง ความสัมพันธ์ระหว่างคลาสแบบ Normal Association	19
รูปที่ 4-6 แสดง ความสัมพันธ์ระหว่างคลาสแบบ Aggregation Association	19
รูปที่ 4-7 แสดง ความสัมพันธ์ระหว่างคลาสแบบ Composition Association	19
รูปที่ 4-8 แสดง สเตตชาร์ตไดอะแกรม	20
รูปที่ 4-9 แสดง ซีเควนซ์ไดอะแกรม	21
รูปที่ 4-10 คอลแลบอเรชันไดอะแกรม	22
รูปที่ 4-11 แอ็กทิวิตีไดอะแกรม	23
บทที่ 5 ระบบเครือข่ายแบบไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์	25
รูปที่ 5-1 การทำงานในลักษณะ Host-based System และ Client/Server	26
รูปที่ 5-2 การจัดแบ่งไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์แบบ 1 tier	27
รูปที่ 5-3 การจัดแบ่งไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์แบบ 2 tier	27
รูปที่ 5-4 การจัดแบ่งไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์แบบ 3 tier	28
บทที่ 6 ทฤษฎีและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล	32
รูปที่ 6-1 แสดงสถาปัตยกรรมของ Oracle 9i ที่รองรับการทำงานแบบ 3-Tier	37
รูปที่ 6-2 รูปแสดง SGA ของฐานข้อมูล	38
รูปที่ 6-3 รูปแบบ Oracle9i Real Application Cluster	39
รูปที่ 6-4 รูปแสดงการเข้ารหัสของข้อมูลในฐานข้อมูลเพื่อความปลอดภัยให้กับฐานข้อมูล	40
บทที่ 7 การออกแบบโปรแกรมประยุกต์การจัดการงานสอน	
รูปที่ 7-1 รูปแสดง user interface ของส่วนเข้าสู่	43

รูปที่ 7-2	รูปแสดง user interface ของส่วนเปลี่ยนรหัสผ่าน	43
รูปที่ 7-3	รูปแสดง user interface การจัดเก็บข้อมูลคณะ	45
รูปที่ 7-4	รูปแสดง user interface ของการจัดเก็บข้อมูลภาควิชา	45
รูปที่ 7-5	รูปแสดง user interface ของการจัดเก็บข้อมูลรายวิชา	46
รูปที่ 7-6	รูปแสดง user interface ของการเปิดเซ็กชั่น	46
รูปที่ 7-7	รูปแสดง user interface ของการจัดเก็บข้อมูลหลักสูตร	47
รูปที่ 7-8	รูปแสดง user interface ของการจัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายในหลักสูตร	47
รูปที่ 7-9	รูปแสดง user interface ของการจัดเก็บข้อมูลอาจารย์	48
รูปที่ 7-10	รูปแสดง user interface ของการจัดเก็บข้อมูลอาจารย์	48
รูปที่ 7-11	รูปแสดง user interface ของการลงทะเบียน	49
รูปที่ 7-12	รูปแสดง user interface ของการยืนยันการลงทะเบียน	49
รูปที่ 7-13	รูปแสดง state diagram ของการลงทะเบียน	50
รูปที่ 7-14	รูปแสดง user interface ของการเพิ่มวิชาเรียน	51
รูปที่ 7-15	รูปแสดง state diagram ของการเพิ่มวิชาเรียน	52
รูปที่ 7-16	รูปแสดง user interface ของการเปลี่ยนวิชาเรียน	53
รูปที่ 7-17	รูปแสดง state diagram ของการเปลี่ยนวิชาเรียน	54
รูปที่ 7-18	รูปแสดง user interface ของการถอนวิชาเรียน	55
รูปที่ 7-19	รูปแสดง state diagram ของการถอนวิชาเรียน	56

สารบัญตาราง

ตารางที่ 3-1 แสดง Implicit Object

13